哈工大 20XX 年秋季学期

班 级	
姓 名	

机械设计基础（80 学时） 试题答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空题：（每空 1 分，计 32 分）

1. 按表面间摩擦状态不同,滑动轴承可分为 液体摩擦 滑动轴承和非液体摩擦滑动轴承
2. 普通螺栓连接的凸缘联轴器是通过摩擦力矩传递转矩的；铰制孔螺栓连接的凸缘联轴器是通过剪切与挤压传递转矩的。
3. 三角形螺纹的牙型角为 60 度，因其具有较好的自锁性能，所以通常用于连接。
4. 滑动轴承轴瓦上浇铸轴承衬的目的是提高轴瓦的减磨耐磨性能写出一种常用轴承衬材料的名称轴承合金。
5. 普通平键的工作面是两侧面，其主要失效形式为平键被压溃，其剖面尺寸 b*h 是根据轴的直径来选择的。
6. 轮齿折断一般发生在齿根部位，为防止轮齿折断，应进行齿根弯曲疲劳强度计算。
7. 滚动轴承的基本额定寿命是指一批轴承，在相同运转条件下，其中 90%的轴承不发生疲劳点蚀 前所运转的总转数。
8. 按工作原理不同，螺纹连接的防松方法有摩擦防松、机械防松和

破坏螺纹副防松。

9. 转速与当量动载荷一定的球轴承，若基本额定动载荷增加一倍，其寿命为原来寿命的 8 倍。
10. 蜗杆传动中，蜗杆分度圆柱上的螺旋线升角应等于蜗轮分度圆上的螺旋角，且两螺旋线方向应相同。
11. 机构具有确定运动的条件是（1）机构自由度大于零（2）原动件数等于自由度数。
12. 曲柄摇杆机构中，当曲柄与机架处于两次共线位置之一时，出现最小传动角。
13. 圆柱螺旋弹簧的特性线是表示弹簧受力与变形之间的关系曲线；弹簧受轴向工作载荷时，其簧丝横截面上的应力最大点在簧丝内侧点；

    弹簧指数是弹簧设计中的一个重要参数，其表达式为 C＝$\frac{D}{d}$。
14. 在凸轮机构四种常用的推杆运动规律中，匀速运动规律有刚性冲击；等加速等减速运动规律和余弦运动规律有柔性冲击；正弦运动规律无冲击。

注意行为规范

遵守考场纪律

主管领导审核签字

二． 问答题：（每题 5 分，共 15 分）

1.试述摩擦型带传动工作中为什么会产生弹性滑动现象？写出滑动率计算式。

答：摩擦型带传动中的变形在弹性范围内，带的变形与应力成正比，因带的伸长量不同，因此带绕过主动轮时，将逐渐缩短并沿轮面滑动，而从动轮的圆周速度落后于主动轮的圆周速度，带绕过从动轮时也有类似的现象，这里时带速超前于从动轮的圆周速度。这种由于带的弹性变形而引起带与带轮之间的相对滑动，称为弹性滑动。滑动率：

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{n_1 \cdot d_{d1} - n_2 \cdot d_{d2}}{n_1 \cdot d_{d1}}$$

2.叙述转轴的主要设计步骤，并说明原因。

答：1)、按工作要求选择轴的材料；

2)、估算轴的最小直径；

3)、轴的结构设计；

4)、轴的强度校核计算；

5)、在必要时做刚度或振动稳定性校核计算；

3．简要说明形成液体动压润滑的必要条件是什么？

答：1)、相对运动表面间必须形成收敛形间隙（通称油楔）；

2)、要有一定的相对运动速度，并使润滑油由大口流入，小口流出；

3)、间隙内要充满具有一定粘度的润滑油。

三、计算题（共 25 分）

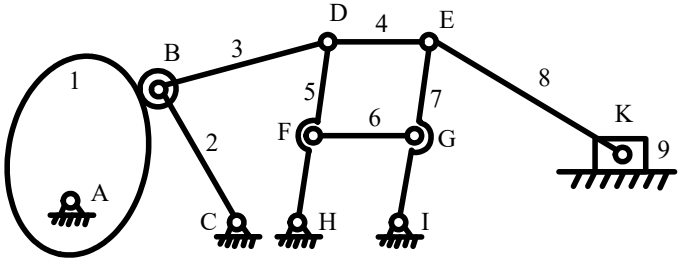
1．在下图所示的机构中，已知： DE=FG=HI，且相互平行。指出该机构的活动构件数 n、低副数 P_L 和高副数 P_H ，并计算该机构的自由度；若该机构存在局部自由度、复合铰链、虚约束等请在图中指明(6 分)。

解：活动构件数：n＝8，低副数 P_L＝11，高副数 P_H ＝1，

所以自由度：F＝3n－2P_L－P_H＝1。

图中：D 和 E 处为复合铰链，

B 处为局部自由度。

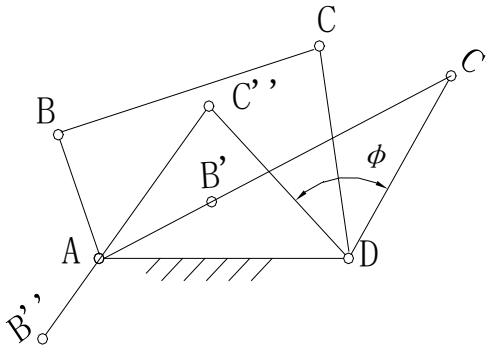


2. 在下图所示铰链四杆机构中，各杆的长度分别为： l_{AB}= 25 mm， l_{BC}= 55 mm，l_{CD}= 40 mm，l_{AD}= 50 mm，试问：（6 分）

（1） 该机构中哪个构件是曲柄？

（2） 该机构中哪个构件是摇杆？并作图表示出摇杆的摆角范围 ϕ（不用计算具体数值）。

（3） 该机构在什么情况下有死点位置？



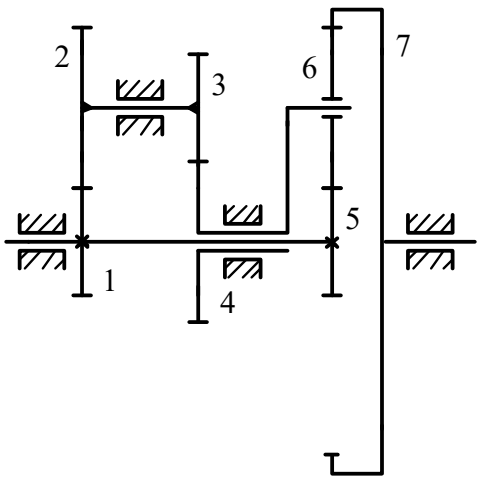
解： （1）、最短杆 AB 为曲柄；

（2）、CD 杆为摇杆， ϕ角如图所示；

（3）、当 CD 杆为原动件时，机构运动到 AB、BC 共线时，传动角为零，此时为死点位置。

3．如图所示轮系中，已知各齿轮齿数为：$z_1 = z_3 = z_5 = 20$，$z_2 = z_4 = z_6 = 40$，z_7=100。求传动比i_{17}，并判断ω_1 和ω_7是同向还是反向？（8 分）

解：图中 1、2、3、4 轮为一定轴轮系。4、5、6、7 轴构成一周转轮系。



所以： $i_{14} = \dfrac{n_1}{n_4} = (-1)^2 \dfrac{z_2 z_4}{z_1 z_3} = 4$

周转轮系中，6 为系杆

所以： $i_{57}^H = \dfrac{n_5 - n_H}{n_7 - n_H} = (-1)\dfrac{z_6 z_7}{z_5 z_6} = -5$

又因为$n_4 = n_H$， $n_1 = n_5$

联立方程可以得到：

$$i_{17} = \frac{n_1}{n_7} = 10$$

ω_1与ω_7方向相同。

4. 一对标准安装的外啮合斜齿圆柱齿轮传动（正常齿制）。

已知： $z_1 = 24,\ z_2 = 48,\ m = 4$ mm， $\alpha = 20^\circ$，中心距a=150，试计算：（5 分）

(1)螺旋角β值；

(2)齿轮 1 的分度圆直径d_1及齿顶圆直径d_{a1}；

(3)齿轮 1 的当量齿数z_{v1}

解：（1）因为： $a = m_n(z_1 + z_2)/2\cos\beta = 150$

所以： $\cos\beta = 0.96$， $\beta \doteq 16.3^0$

（2） $d_1 = z_1 m_n / \cos\beta = 100mm$

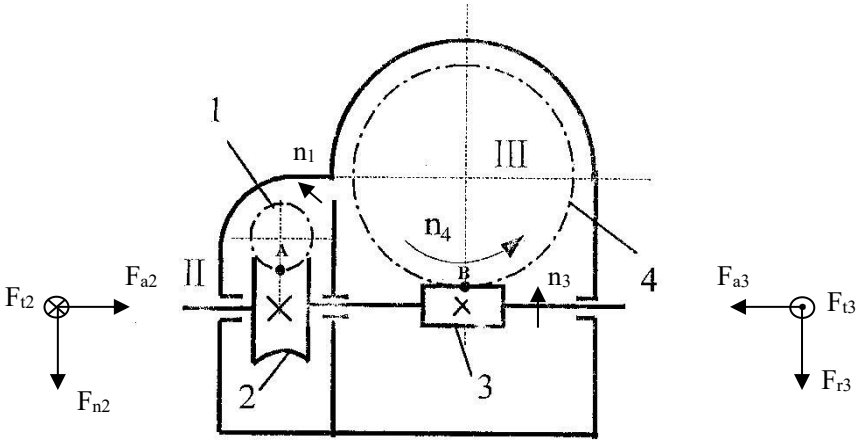
$d_{a1} = d_1 + 2h_a = d_1 + 2m_n = 108mm$

（3） $z_{v1} = z_1 / \cos^3\beta = 27$

四、受力分析题：（共 10 分）

图示为两级蜗杆减速器，蜗轮 4 为右旋，逆时针方向转动，要求在Ⅱ轴上的蜗杆 3 与蜗轮 2 的轴向力方向相反。要求如图所示：（1）画出蜗杆 1 的旋转方向，画出蜗轮 2 的螺旋线方向；（2）画出蜗轮 2 与蜗杆 3 的所受各力的方向（⊗ 表示方向垂直纸面向里，⊙表示方向垂直纸面向外）；（3）画出蜗杆 3 的螺旋线方向及其旋转方向。

解：答案见下图



五、在下图所示对心直动尖顶从动件盘状凸轮机构中，已知：凸轮为偏心圆盘，圆心为 O，半径 R= 50 mm，凸轮回转中心 A 到几何中心 O 的距离 l_{OA}= 15 mm，试确定：(8 分)

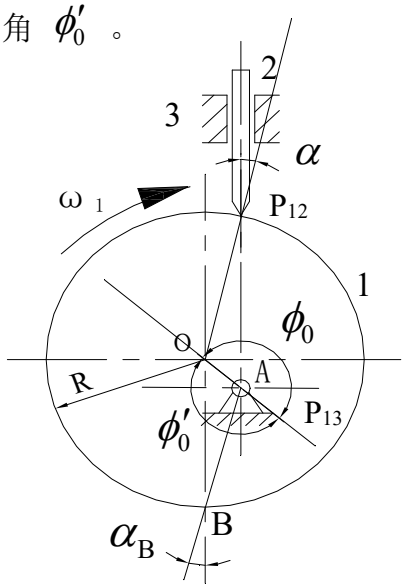
（1） 该凸轮的基圆半径 r_b 是多少？

（2） 该凸轮机构从动件的行程（最大位移）h 是多少？

（3） 在图上标出图示位置凸轮机构的压力角α 及从动件与凸轮在 B 点接触时的压力角α_B。

（4） 在图上标出图示位置时凸轮 1 与机架 3 的瞬心 P_{13} 及凸轮 1 与从动件 2 的瞬心 P_{12} 。

（5） 在图上标出推程运动角 ϕ_0 和回程运动角 ϕ_0' 。

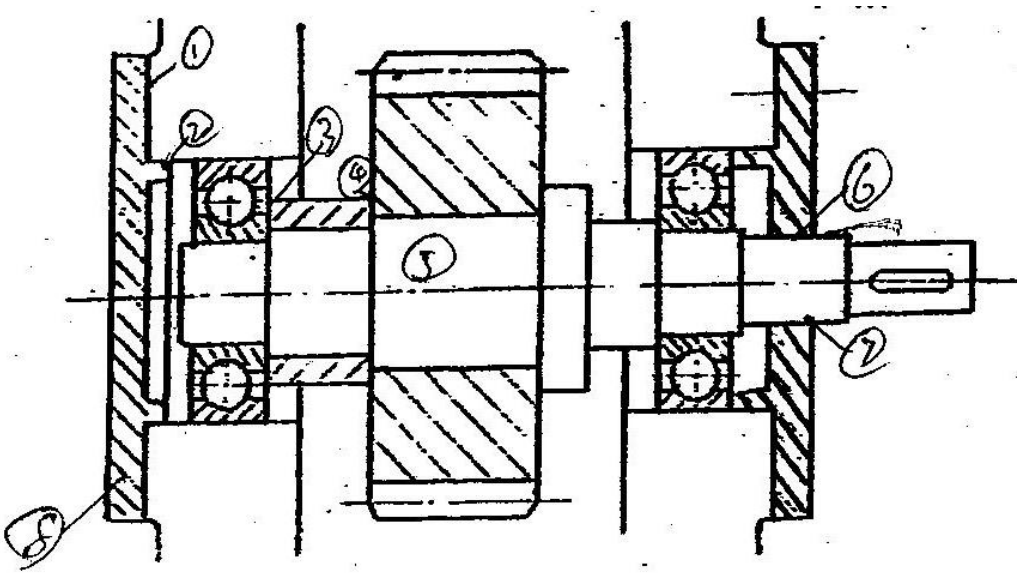


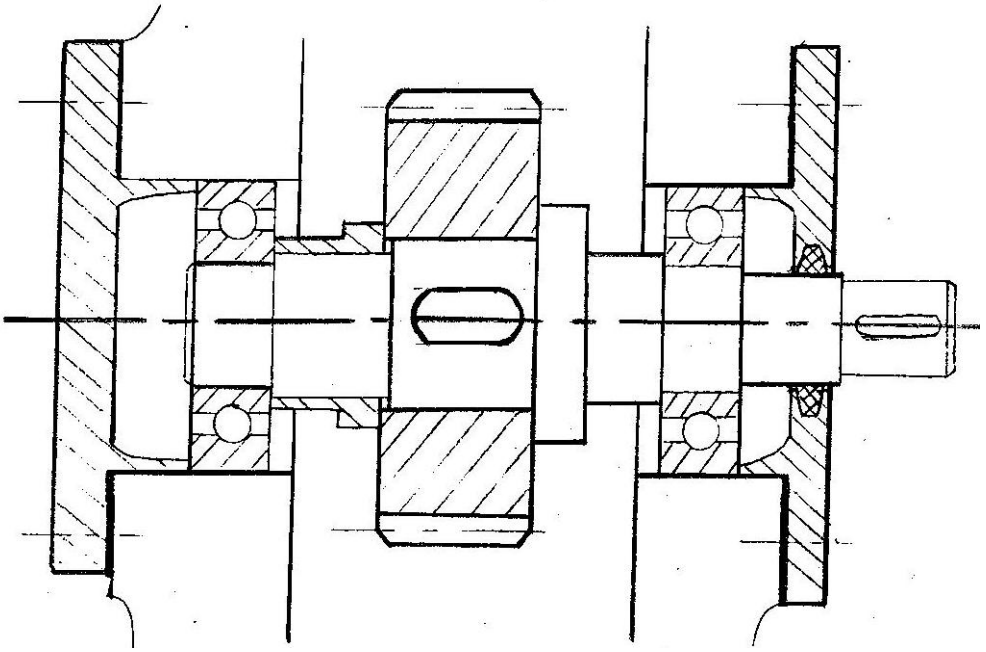
解：（1） $r_b = R - L_{OA} = 35mm$

（2） $h = 2L_{OA} = 30mm$

六、结构题（共 10 分）

指出下图中的错误（在错误处画×，简要说明原因），并画出其正确结构图。（找出 5 处错误即可，同性质的错误算一个）





答：

① 处应有调整垫片；

② 轴承端盖应顶住轴承外环；

③ 套筒过高；

④ 不便于固定齿轮；

⑤ 应有键进行齿轮周向定位；

⑥ 应有密封；

⑦ 密封处留有间隙；

⑧ 应有连接螺钉。